Laboratorium Nazwa przedmiotu : Metody optymalizacji Imię i Nazwisko: 1. Andrzej Dolny, s194548 2. Miłosz Górny, s194465	Prowadzący: dr hab. Anna Witkowska Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG Termin projektu: 16.04.2026r. / 8.00 Data oddania pr.: 05.05.2026r.
Temat projektu: Optymalizacja parametrów regulatora PID za pomocą Algorytmu Genetycznego	Ocena projektu:

1. Treść zadania / sformułowanie problemu. (1,2)

Celem zadania było wyznaczanie parametrów regulatora PID za pomocą algorytmu genetycznego dla obiektu inercyjnego drugiego rzędu oraz zbadanie stabilności działania algorytmu genetycznego, jak i zjawisk eksploracji i eksploatacji, które w nim występują.

2. Część teoretyczna. (1,2)

Przystępując do zadania, pierwszym krokiem było określenie parametrów obiektu, który będzie sterowany przez regulator. Zaproponowano następujący model:

$$G(s) = \frac{2}{0{,}3s^2+2{,}5s+1}, \tag{1}$$

Aby rozwiązać problem badawczy należało zbadać wpływ parametrów algorytmu genetycznego takich jak:

- size_pop - wielkość populacji,
- pm - prawdopodobieństwo mutacji,
- pc - prawdopodobieństwo krzyżowania,
- max_gen - maksymalna ilość generacji,

przy czym regulację obiektu regulatoren z dobranymi parametrami należało ocenić za pomocą jednego z wskaźników jakości:

- całki modułu błędu:

$$Jc1(t) = w1 * (y(t) - u(t))^2 + w2 * u_s(t)^2, \tag{2}$$

- całki kwadratu błędu:

$$Jc1(t) = w1 * abs(y(t) - u(t)) + w2 * abs(u_s(t)), \quad (3)$$

gdzie:

- w1,w2 - wagi funkcji kary,
- y(t) - sygnał wyjściowy,
- u(t) - sygnał wejściowy,
- u_s(t) - sygnał sterujący.

Jako ograniczenia parametrów regulatora przyjęto:

- kp $\in$ [0;10] ,
- ki $\in$ [0;10],
- kd $\in$ [0;10].

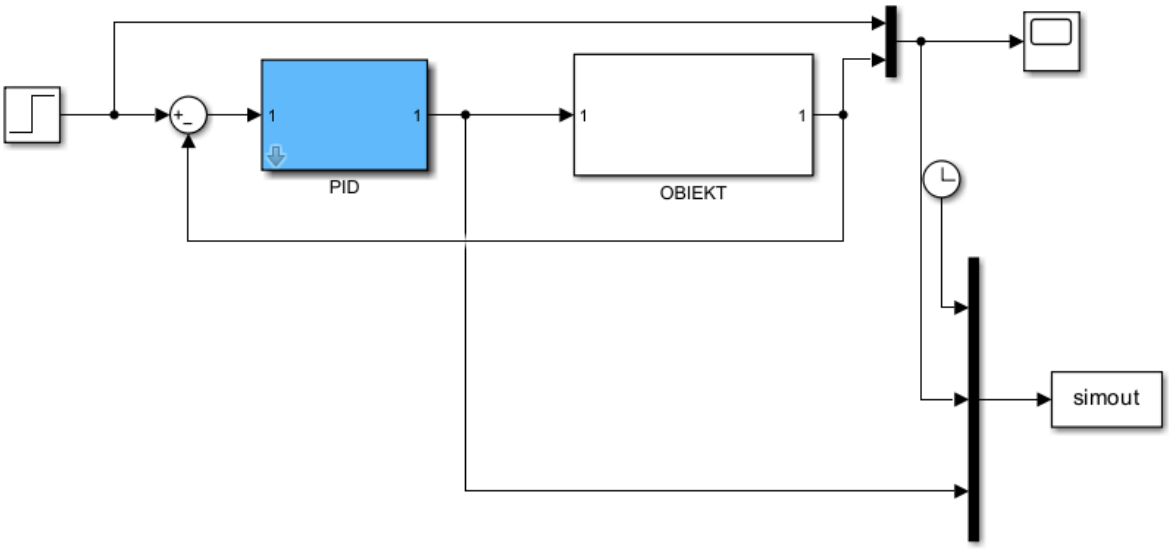
3. Wyniki badań. (1,2)

Do eksperymentów wykorzystano układ symulacji przedstawiony na rys. 1 oraz algorytm zaproponowany przez prowadzącego. Do analizy wyników użyto całki modułu błędów jako wskaźnika jakości. Wartości parametrów bazowych algorytmu są równe:

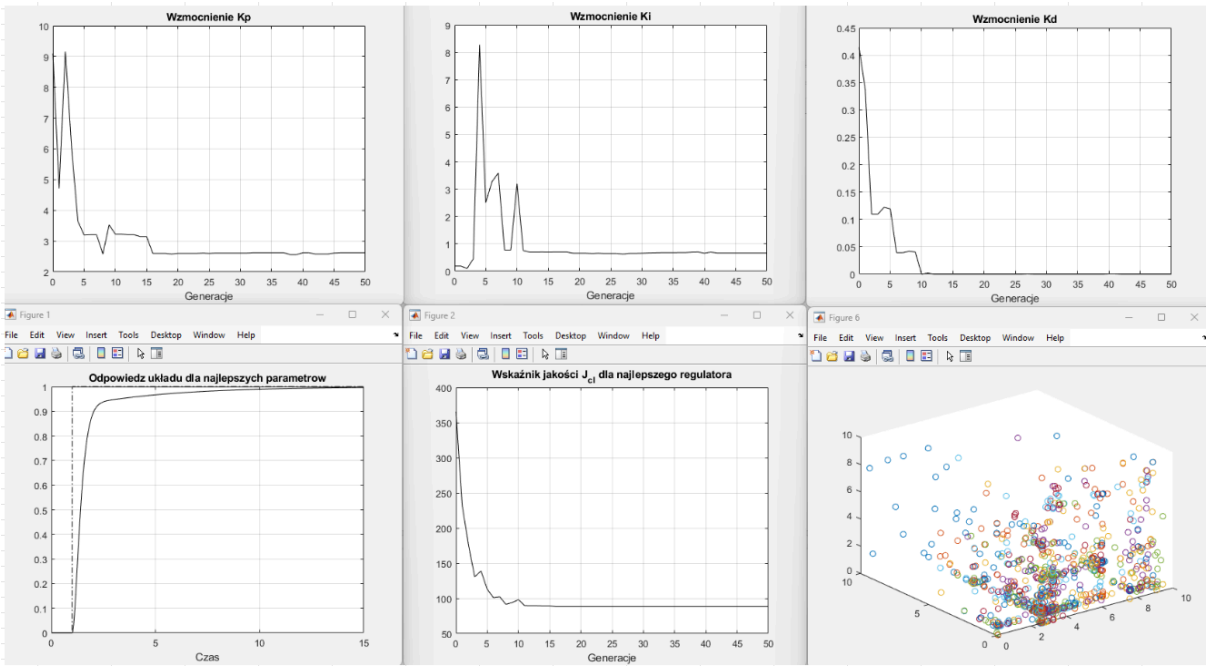
- size pop = 40,
- pm = 0,05,
- pc = 0,8,
- max_gen = 50,

Parametry startowe regulatora PID wynoszą:

- Kp = 1,
- Ki = 0,5,
- Kd = 0,1.



Rys. 1 Układ sterowania użyty podczas ćwiczenia



Rys. 2 Wyniki programu dla parametrów bazowych.

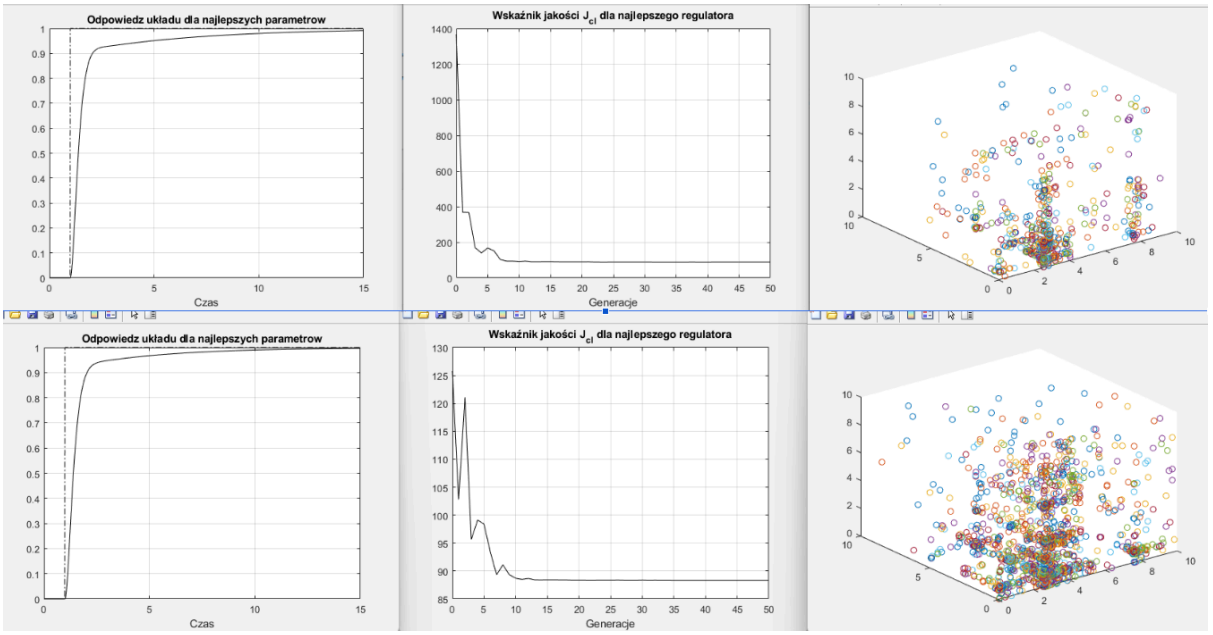
a. Analiza parametrów AG.

Aby przeanalizować parametry użytego algorytmu genetycznego przeprowadzono 9 symulacji. Dla każdego parametru dobrano po 3 wartości, które potem zestawiono ze sobą oraz porównano wyniki odpowiedzi skokowej, wykres zmian wartości funkcji kary oraz wykresy zmian parametrów regulatora PID.

Zbadano wpływ parametrów podmieniając wartości parametrów bazowych na te wskazane poniżej. Eksperymenty wykonano kolejno dla:

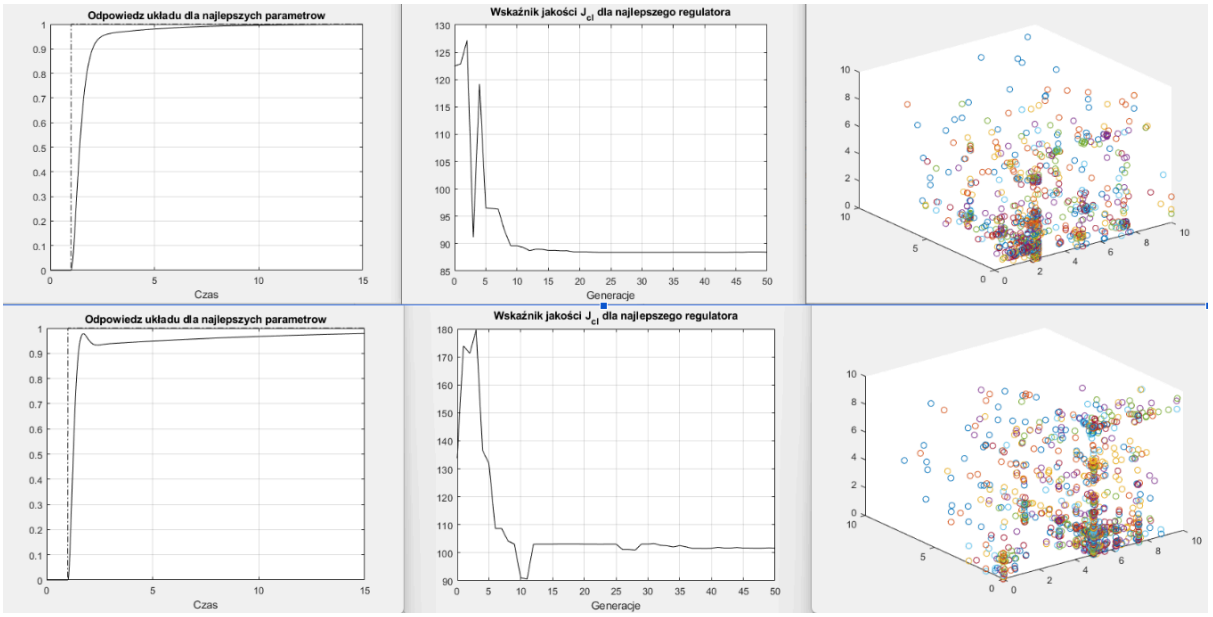
- różnej liczebności populacji chromosomów: size_pop = {20, 40, 80},
- różnego prawdopodobieństwa krzyżowania: pc = {0,6, 0,8, 0,95},
- różnego prawdopodobieństwa mutacji: pm = {0,01, 0,05, 0,1},
- różnej liczby maksymalnej ilości generacji: max_gen ={20, 50, 100}.

Poniżej zestawiono ze sobą najistotniejsze różnice:



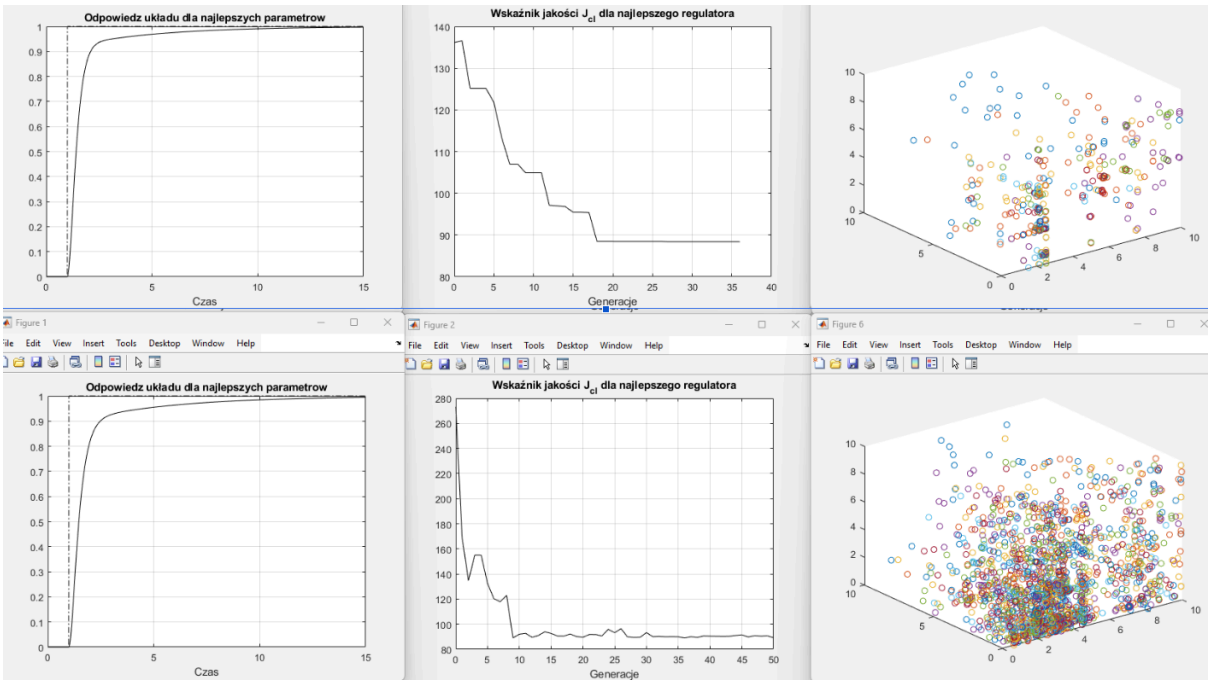
Rys. 3 Na górze size_pop 20,na dole size_pop 80

Wyniki eksperymentu przedstawione na rys. 3 wskazują niski wpływ na jakość rozwiązania. W przypadku większej populacji dojście do “optymalnego” rozwiązania zajęło więcej generacji niż w przypadku mniejszej ilości populacji.



Rys. 4 Na górze pc=0.6, na dole pc=0.95

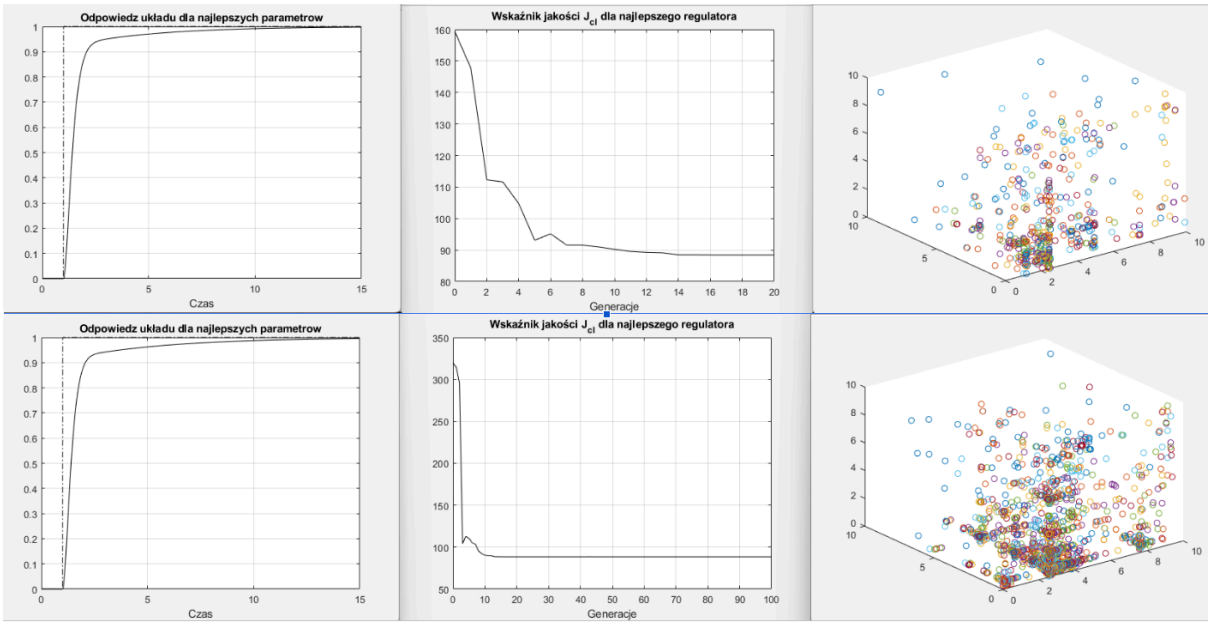
Zbyt duże prawdopodobieństwo krzyżowania może prowadzić do utknięcia algorytmu w minimum lokalnym, jednocześnie posiadając małą szansę na znalezienie lepszego rozwiązania. Taka Stagnacja algorytmu została pokazana na rys. 4.



Rys. 5 Na górze pm=0.01, na dole pm=0.1

Na podstawie rys. 5 można uznać znaczny wpływ prawdopodobieństwa mutacji na szybkość znalezienia “optimum”. W przypadku większego prawdopodobieństwa mutacji algorytm

przeszukał więcej potencjalnych obszarów rozwiązań niż w przypadku niskiego prawdopodobieństwa.



Rys. 6 Na górze max_gen=20, na dole max_gen=100

Eksperyment przedstawiony na rys. 6 pokazuje, że zwiększenie liczby generacji nie musi wiązać się z poprawą wyniku. Ograniczenie tego parametru może mieć jednak pozytywny wpływ na szybkość działania algorytmu, ze względu na mniejsze zapotrzebowanie obliczeniowe.

Z Przeprowadzonych eksperymentów wywnioskowano, że najlepiej sprawdzającym się zestawem parametrów był ten bazowy tj.:

- size pop = 40,
- pm = 0,05,
- pc = 0,8,
- max_gen = 50,
-

b. Zjawisko eksploracji, eksploatacji i analiza stabilności AG

Do zbadania zjawisk eksploracji, eksploatacji oraz analizy stabilności AG wykorzystano zestaw najlepiej sprawdzających się parametrów algorytmu określonych w podrozdziale 3.a tj. Analiza parametrów AG.

Analiza stabilności AG

W pierwszej kolejności wykonano 10 niezależnych uruchomień algorytmu w celu sprawdzenia jego stabilności, a następnie oceniono wyniki za pomocą wyliczenia średniej oraz odchylenia standardowego.

Tab. 1 Zestawienie 10 prób włączenia algorytmu przy takich samych parametrach.

NR.	Kp	Ki	Kd	J
1	2,6686	0,5829	0,0000	88,3551
2	2,4927	0,6635	0,0000	88,3907
3	2,6588	0,6513	0,0000	88,3415
4	2,6197	0,6696	0,0000	88,3370
5	2,6197	0,6525	0,0000	88,3349
6	2,4536	0,6134	0,0006	88,4755
7	2,4927	0,6238	0,0000	88,4443
8	2,6393	0,6226	0,0000	88,3467
9	2,4927	0,6098	0,0006	88,4333
10	2,6979	0,6244	0,0006	88,3614
Średnia	**2,5836**	**0,6314**	**0,0002**	**88,3820**
Odchylenie standardowe	**0,0903**	**0,0272**	**0,0003**	**0,0512**

Na podstawie tabeli 1 można stwierdzić relatywne podobieństwo otrzymanych wartości nastaw regulatora ze względu na niską wartość odchylenia standardowego względem średniej.

Eksploracja i eksploatacja

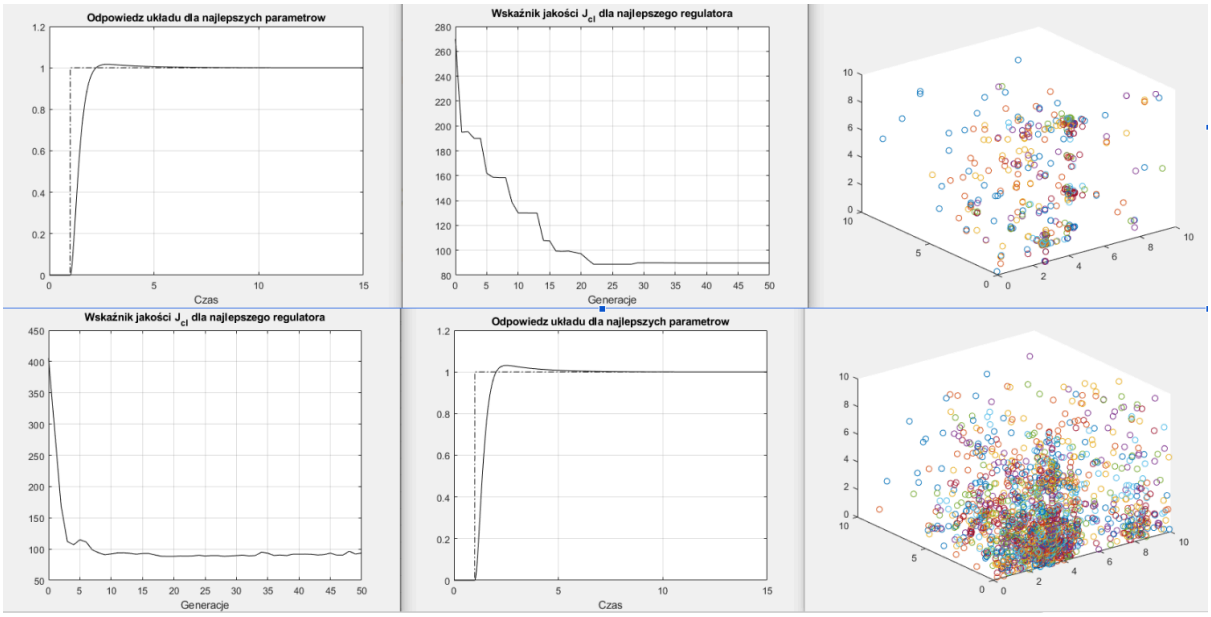
Aby określić wpływ powyższych zjawisk podjęto eksperyment zakładający przyjęcie różnych wartości prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji. Program uruchomiono trzykrotnie podmieniając parametry bazowe tymi, które znajdują się w tabeli 2.

Tab. 2 Przyjęte wartości prawdopodobieństw

Test no.	Pc	Pm	kierunek
1	0.95	0.01	„eksploatacja”
2	0.8	0.05	„zrównoważony”
3	0.6	0.1	„eksploracja”

Tab. 3 Zestawienie wyników działania algorytmu dla trzech skrajnych konfiguracji parametrów.

NR.	Pc	Pm	J	gen
Eksploatacja	0,95	0,01	89,6902	20
Zrównoważony	0,8	0,05	88,3614	14
Eksploracja	0,6	0,1	93,7305	13



Rys. 7 Na górze eksploatacja, na dole eksploracja

W tabeli 3 i rys. 7 widać wpływ jaki mają parametry prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji na wynik działania algorytmu. Zarówno Eksploatacja i podejście zrównoważone dały bardzo podobne rezultaty, obydwa blisko średniej wartości funkcjonału z wielu analizowanych wcześniej prób, z tym, że eksploatacja potrzebowała 20 generacji na ustalenie się w okolicy optimum, kiedy w podejściu zrównoważonym było to 14 generacji. Eksploracja natomiast dała wyniki najbardziej oddalone, jednak osiągnęła je w podobnym tempie co podejście zrównoważone.

4. Wnioski i podsumowanie (1,2)

Wyniki eksperymentów jednoznacznie potwierdzają, że skuteczność algorytmu genetycznego jest silnie uzależniona od odpowiedniego doboru jego parametrów bazowych. Zbyt niska liczba generacji lub zbyt mała populacja mogą uniemożliwić znalezienie optimum, natomiast

wartości zbyt duże niepotrzebnie wydłużają czas obliczeń bez znaczącej poprawy jakości rozwiązania.

Optymalizacja wymagała znalezienia kompromisu pomiędzy przeszukiwaniem nowych obszarów (eksploracja), a zawężaniem poszukiwań wokół najlepszych znalezionych rozwiązań (eksploatacja).

- Wysokie prawdopodobieństwo krzyżowania przy niskiej mutacji prowadziło do przedwczesnej zbieżności i stagnacji algorytmu (utknięcie w suboptymalnym minimum).
- Zbyt duża mutacja i niższe krzyżowanie powodowały rozrzut wyników i wyższą wartość funkcji kary (podejście zbyt chaotyczne).
- Najlepsze rezultaty osiągnięto dla podejścia zrównoważonego , które zapewniło najszybszą zbieżność i najniższą wartość wskaźnika błędu.

Mimo stochastycznego charakteru AG, przeprowadzona analiza stabilności (10 niezależnych prób dla parametrów bazowych) wykazała wysoką powtarzalność wyników. Niskie odchylenie standardowe dla wartości wskaźnika jakości J świadczy o niezawodności i dużej stabilności poprawnie skonfigurowanego algorytmu w rozwiązywaniu tego problemu.

5. Oświadczenie o wykorzystaniu narzędzi AI(1,2):

Oświadczam, że podczas przygotowania niniejszego sprawozdania:

☐ nie korzystałem/am z narzędzi AI

☐ korzystałem/am z narzędzi AI wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i materiałów źródłowych

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu wyjaśniania pojęć i zagadnień teoretycznych

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu konsultowania sposobów rozwiązania problemu

☑ ~~korzystałem/am z narzędzi AI w celu sprawdzenia poprawności językowej/edytorskiej tekstu~~

☐ inne (jakie?): .....

Jednocześnie oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie, a jej treść jest moim własnym opracowaniem.

Andrzej Dolny

Oświadczam, że podczas przygotowania niniejszego sprawozdania:

☐ nie korzystałem/am z narzędzi AI

☐ korzystałem/am z narzędzi AI wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i

materiałów źródłowych

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu wyjaśniania pojęć i zagadnień teoretycznych

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu konsultowania sposobów rozwiązania problemu

☑ ~~korzystałem/am z narzędzi AI w celu sprawdzenia poprawności językowej/edytorskiej~~

☐ inne (jakie?): .....

Jednocześnie oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie, a jej treść jest moim własnym opracowaniem.

Miłosz Górny